

NHÓM VẼ HÌNH KHOA HỌC
TIKZ-ASYMPTOTE

ĐỀ KIỂM TRA MẪU VỚI GỐI DETHI

Năm: 2021

Môn: LaTeX - TikZ

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề gồm 0?? trang)

Mã đề 104

Họ và tên: Số báo danh:

Mẫu câu hỏi

Bài 1. Nội dung câu hỏi trắc nghiệm

- A** Phương án 1. **B** Phương án 2. **C** Phương án 3. **D** Phương án 4.

Lời giải. Đáp án đúng **A**.

Nội dung lời giải chi tiết.

□

Bài 2. Nội dung câu hỏi đúng sai.

- a) Phương án 1. **S**
b) Phương án 2. **S**
c) Phương án 3. **S**
d) Phương án 4. **S**

Hướng dẫn:

Nội dung lời giải chi tiết.

Bài 3. Nội dung câu hỏi đúng sai nhiều phương án. Phương án 1. Phương án 2. Phương án 3. Phương án 4. Phương án 5. Phương án 6. **Hướng dẫn:**

Nội dung lời giải chi tiết.

Bài 4. Nội dung câu hỏi trả lời ngắn.

Hướng dẫn: Đáp án:

0	,	0	1
---	---	---	---

Nội dung lời giải chi tiết.

Bài 5. Nội dung câu hỏi tự luận.

Hướng dẫn: Nội dung lời giải chi tiết

Phần I. Nhiều phương án lựa chọn

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2; 0; 1)$ lên trục Oy có tọa độ là:

- A** $(0; 0; 0)$. **B** $(-2; 0; 0)$. **C** $(-2; 0; 1)$. **D** $(0; 0; 1)$;

Lời giải. Đáp án đúng **A**.

□

Bài 2. Hàm số nào dưới đây luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A** $y = \frac{x^2 + x + 3}{x + 2}$. **B** $y = \frac{2x - 2}{x + 1}$. **C** $y = 3 - 2x - x^3$. **D** $y = x^3 + x + 1$.

Lời giải. Đáp án đúng **C**.

□

Bài 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm véc tơ $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{CC'}$.

☐ A $\vec{u} = \overrightarrow{AC}$.

☒ B $\vec{u} = \overrightarrow{AC'}$.

☐ C $\vec{u} = \overrightarrow{A'C}$.

☐ D $\vec{u} = \overrightarrow{C'A}$.

Lời giải. Đáp án đúng ☒ B.

□

Bài 4. Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

☐ A $x = 1$.

☒ B $\left(1; \frac{7}{3}\right)$.

☐ C $x = 3$.

☐ D $(3; 1)$.

Lời giải. Đáp án đúng ☒ B.

□

Bài 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$	-2	-1	3	$+\infty$							
$f'(x)$		$-$	$ $	$+$	$ $	$+$	0	$-$				
$f(x)$		5		3		$+\infty$	$ $	-2		1		-5

Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là:

☒ A $x = -1$.

☐ B $x = -2$.

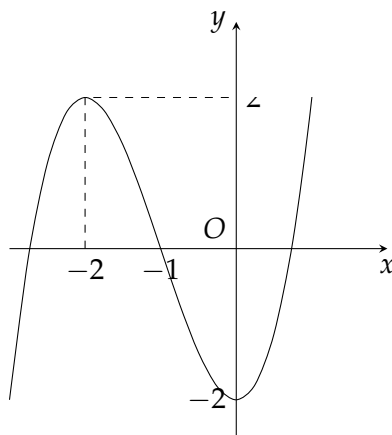
☐ C $y = 1$.

☐ D $y = 5$.

Lời giải. Đáp án đúng ☒ A.

□

Bài 6. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



☐ A $y = -x^3 - 3x^2 - 2$.

☒ B $y = x^3 + 3x^2 - 2$.

☐ C $y = x^3 - 3x^2 - 2$.

☐ D $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

Lời giải. Đáp án đúng ☒ B.

□

Bài 7. Đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của hàm số nào sau đây?

☐ A $y = \frac{x+1}{x^2+4x+3}$.

☐ B $y = \frac{x+1}{x^2+1}$.

☒ C $y = \frac{x^2-3x+2}{x^2-1}$.

☐ D $y = \frac{x^2+3x+2}{x^2-1}$.

Lời giải. Đáp án đúng ☒ C.

□

Bài 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$ trên $[0; 2]$ là:

(A) $M = 5$.

(B) $M = \frac{1}{3}$.

(C) $M = -5$.

(D) $M = -\frac{1}{3}$.

Lời giải. Đáp án đúng (B).

□

Bài 9. Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{2x+1}$ với trục Ox . Giá trị đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm A là:

(A) $-\frac{5}{9}$.

(B) $-\frac{1}{3}$.

(C) $\frac{5}{9}$.

(D) $\frac{1}{3}$.

Lời giải. Đáp án đúng (D).

□

Bài 10. Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Góc giữa $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{C'B'}$ bằng:

(A) 30° .

(B) 60° .

(C) 120° .

(D) 90° .

Lời giải. Đáp án đúng (C).

□

Bài 11. Trong không gian $Oxyz$. Cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - \vec{k}$. Khi đó tọa độ của điểm M là:

(A) $(2; -1; 0)$.

(B) $(2; 0; -1)$.

(C) $(0; 2; -1)$.

(D) $(-2; 0; 1)$.

Lời giải. Đáp án đúng (B).

□

Bài 12. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ đạt cực đại tại:

(A) $x = 2$.

(B) $y = 2$.

(C) $y = 0$.

(D) $x = 0$.

Lời giải. Đáp án đúng (D).

□

Bài 13. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	1	-2	$+\infty$

Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

(A) $(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$.

(B) $(-\infty; -\sqrt{2})$.

(C) $(-\sqrt{2}; 0)$.

(D) $(\sqrt{2}; +\infty)$.

Lời giải. Đáp án đúng (B).

□

Bài 14. Hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

(A) $(2; +\infty)$.

(B) $(0, 2)$.

(C) $(-\infty; 0)$.

(D) $\mathbb{R}$.

Lời giải. Đáp án đúng .

□

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(-1; 3; -1)$ và $\vec{u} = (1; 2; 3)$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: Tọa độ véc tơ $\vec{AB}$ là $(-3; 4; -2)$. Tọa độ điểm C để $\vec{AC} = \vec{u}$ là $(3; 3; 4)$ Tọa độ trung điểm I của AC là $(5; 0; 5)$. Tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành là $(6, -3, 6)$. **Hướng dẫn:**

Nội dung lời giải

Bài 2. Cho hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = -x - 6$. Đồ thị (C) nhận điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng. Hàm số $y = f(x)$ đã cho đồng biến trên $(3; 7)$. Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm ở hai phía đối với trục Oy . **Hướng dẫn:**

Bài 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^3 + 3x + 7}{x - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$. Đường thẳng $x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$. Đường thẳng $y = 2x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. **Hướng dẫn:**

Bài 4. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{D} = [-1; 1]$. Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{2\sqrt{1-x^2}}$ với mọi $x \in (-1; 1)$. $\min_{[-1; 1]} f(x) = f(0)$. $\min_{[-1; 1]} f(x) + \max_{[-1; 1]} = 2$. **Hướng dẫn:**

Bài 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-1; 1)$ và $(4; +\infty)$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$. $f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$. Hàm số đã cho có 2 điểm cực tiểu. **Hướng dẫn:**

Bài 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi I là giao điểm của AC và BD Các khẳng định sau đúng hay sai? $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SI}$. $\vec{BC} \cdot \vec{SC} = \vec{AC} \cdot \vec{BC}$. $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$. $\vec{SA} - \vec{SI} = \vec{SI} - \vec{SB}$. **Hướng dẫn:**

Bài 7. Một vật được ném ngang từ độ cao 4 mét chuyển động theo hình dạng parabol có phương trình $h(t) = -at^2 + 4$ trong đó t là thời gian (tính bằng giây), $h(t)$ là độ cao của vật tại thời gian t (tính bằng mét). Biết rằng tính từ thời gian vật bắt đầu chuyển động đến khi vật chạm đất là 4 giây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: Giá trị của hệ số a là $a = \frac{1}{4}$. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ (giây) là 1 (m/s). Tại thời điểm $t = 2$ (giây) vật có độ cao là $h = 2$ (mét). Nếu cùng lực ném ban đầu và nâng độ cao lên 8 mét thì sau 4 giây vật vẫn chạm đất. **Hướng dẫn:**

Phần III. Trả lời ngắn

Bài 1. Cho hàm số $f(x) = x - 3 + \frac{1}{x - 2}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $(2; +\infty)$.

Hướng dẫn: Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải:

Xét hàm số $f(x) = x - 3 + \frac{1}{x-2}$ trên $(2; +\infty)$.

$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-2)^2} = 0 \Rightarrow x = 3 \in (2; +\infty)$. Ta có bảng biến thiên của hàm số trên $(2; +\infty)$ như sau:

x	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 1 $\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ là $f(3) = 1$.

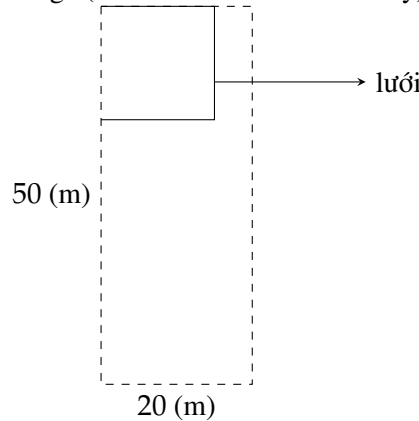
Bài 2. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$. Đồ thị hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu lần lượt là A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Hướng dẫn: Đáp án:

Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3x^2 + 6x$. $f'(x)$ có hai nghiệm $x = 0$ và $x = -2$. Tương ứng các điểm $A(0; -1)$ và $B(-2; 3)$.

Do đó $AB = \sqrt{(-2-0)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{20} \simeq 4,47$.

Bài 3. Một bác nông dân có mảnh vườn hình chữ nhật với chiều sâu 50 mét, chiều rộng 20 mét và 60 mét lưới. Bác dự định căng lưới làm hàng rào để nuôi gà, lợi dụng một mặt tường bao dài 50 mét nên bác chỉ cần căng lưới ba chiều còn lại. Tính diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể nuôi gà (tham khảo hình vẽ dưới đây)



Hướng dẫn: Đáp án:

Bài 4. Sau khi đăng quang cuộc thi hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2024, một nhóm người đẹp đi làm từ thiện gồm có Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2. Biết rằng nhóm sẽ không đi làm từ thiện nếu Hoa hậu rời nhóm hoặc cả hai Á hậu cùng rời nhóm. Khả năng để Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 rời nhóm lần lượt là $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{5}$ và $\frac{3}{10}$. Biết các quyết định rời nhóm của Hoa hậu và các Á hậu độc lập nhau. Xác suất để nhóm có thể đi làm từ thiện bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn: Đáp án:

Lời giải

Gọi A là biến cố: Nhóm có thể đi làm từ thiện.

A_1 là biến cố: Hoa hậu rời nhóm; A_2 là biến cố: Á hậu 1 rời nhóm; A_3 là biến cố: Á hậu 2 rời nhóm.

Ta có: $A = \overline{A_1 A_2 A_3} \cup \overline{A_1 A_2} \overline{A_3} \cup \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$.

Khi đó $P(A) = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{7}{10} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{10} + \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{10} \simeq 0,71$.

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(-1; 3; -1)$ và $C(5; -3; 3)$. Độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn: Đáp án:

4	,	4	7
---	---	---	---

Lời giải:

M là trung điểm của BC nên $M(2; 3; 1)$.

$$\text{Suy ra } AM = \sqrt{(2-2)^2 + (3-(-1))^2 + (3-1)^2} = \sqrt{20} \simeq 4,47$$

Bài 6. Thống kê số thẻ vàng của các cầu lạc bộ bóng đá trong giải V-league 2023 (gồm 14 đội bóng) có kết quả như sau:

49	79	59	52	68	73	45
39	61	60	59	52	41	40

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[30; 40)$.

Hướng dẫn: Đáp án:

5	0		
---	---	--	--

Ta có mẫu số liệu ghép nhóm như bảng sau:

Nhóm	$[30; 40)$	$[40; 50)$	$[50; 60)$	$[60; 70)$	$[70; 80)$
Tần số	1	4	4	3	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 80 - 30 = 50$

Bài 7. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0; 3; -1)$ và $B(-1; -6; 2)$. Gọi C là giao điểm của đường thẳng đi qua AB và trục Ox . Hoành độ của điểm C bằng bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)

Hướng dẫn: Đáp án:

-	0	,	3
---	---	---	---

C thuộc trục Ox nên tọa độ của điểm C có dạng $C(x; 0; 0)$. Khi đó ta có $\overrightarrow{AC} = (x; -3; 1)$ và $\overrightarrow{AB} = (-1; -9; 3)$.

C nằm trên đường thẳng qua AB nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương hay: $\frac{x}{-1} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = -\frac{1}{3} \simeq -0,3$.

Bài 8. Dân số Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức $N(t) = 100e^{0,012t}$ (triệu người), với $0 < t \leq 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Sau ít nhất bao nhiêu năm (kể từ năm 2023) thì tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam sẽ lớn hơn 2 (triệu người/năm)? (kết quả tính tròn năm).

Hướng dẫn: Đáp án:

4	3		
---	---	--	--

Lời giải:

Ta có: $N(t) = 100e^{0,012t} \Rightarrow N'(t) = 1,2e^{0,012t}$.

Tốc độ gia tăng dân số lớn hơn 2 (triệu người/năm) khi $N'(t) > 2$.

$$\Leftrightarrow 1,2e^{0,012t} > 2 \Leftrightarrow t > 42,56.$$

Như vậy, sau ít nhất 43 năm thì tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam sẽ lớn hơn 2 (triệu người/năm).